# PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: SERVICIOS EN RED (0227)

**Resumen de Unidades de Programación (Curso 2026-2027)**

| Código | Título de la UP | Duración | Temporalización | RA asociados (Descripción breve) |
|---|---|---|---|---|
| **UP01** | **El enlace vital** | 16 h | 08/09/26 – 24/09/26 | **RA08:** Interconexión redes |
| **UP02** | **La amenaza creciente** | 14 h | 25/09/26 – 12/10/26 | **RA06:** Acceso remoto |
| **UP03** | **Servicios esenciales** | 22 h | 13/10/26 – 09/11/26 | **RA01:** DHCP **RA02:** DNS |
| **UP04** | **Red esperanza** | 35 h | 10/11/26 – 14/12/26 | **RA05:** Servidores web **RA03:** Transferencia ficheros |
| **UP05** | **Cartas en la tormenta** | 22 h | 15/12/26 – 14/01/26 | **RA04:** Correo electrónico |
| **UP06** | **WIFI Restringido** | 14 h | 15/01/27 – 23/01/27 | **RA07:** Redes inalámbricas |
| **UP07** | **Acceso externo e interzonas** | 10 h | 24/01/27 – 06/02/27 | **RA08:** Interconexión redes |

- La suma total de estas unidades es de **133 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo fuera del periodo dual.

## UP01: EL ENLACE VITAL

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP01 |
| **Módulo** | Servicios en Red (0227) |
| **Duración** | **16 Horas** (Parte de las 50h totales del RA08) |
| **Temporalización** | Del **08/09/2026** al **24/09/2026** |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA08.** Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una red pública. * **b)** Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública. * **c)** Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación seleccionada. * **d)** Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la pasarela. * **e)** Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela. * **f)** Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la pública. * **g)** Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.

**Competencias** * **Profesionales:** d), e), f), g), j). * **Ocupación:** t), v).

### 3. Organización

**Contenidos** * Pasarelas a nivel de aplicación. * Almacenamiento en memoria caché.

**Metodología** * Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el **proyecto The Last of Us**. Los alumnos actúan como supervivientes configurando la conexión vital del refugio.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** El enlace vital. E1 * **E2:** El enlace vital. E2 * **E3:** El enlace vital. E3 * **E4:** El enlace vital. E4.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto "The Last of Us", evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

**DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP02: LA AMENAZA CRECIENTE

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP02 |
| **Duración** | **14 Horas** (Parte de las 24h totales del RA06) |
| **Temporalización** | Del **25/09/2026** al **12/10/2026** |

### 2. Fundamentación

**Resultado de Aprendizaje** * **RA06.** Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios correspondientes.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. * **b)** Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. * **c)** Se ha instalado un servicio

de acceso remoto en modo gráfico. * **d)** Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. * **e)** Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. * **f)** Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. * **g)** Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza.

**Competencias** * **Profesionales:** f), g), j), ñ), r). * **Ocupación:** s), t), v).

### 3. Organización

**Contenidos** * Terminales en modo texto. * Terminales en modo gráfico. * Protocolos de acceso y protocolos de administración remota.

**Metodología** * Metodologías activas (The Last of Us). Administración de sistemas en zonas infectadas desde la seguridad del refugio.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** La amenaza creciente. E1 * **E2:** La amenaza creciente. E2 * **E3:** La amenaza creciente. E3 * **E4:** La amenaza creciente. E4 * **E5:** La amenaza creciente. E5 * **E6:** La amenaza creciente. E6.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

**DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP03: SERVICIOS ESENCIALES

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP03 |
| **Duración** | **22 Horas** (11h del RA01 + 11h del RA02 centro) |
| **Temporalización** | Del **13/10/2026** al **09/11/2026** |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA01.** Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones. * **RA02.** Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.

**Criterios de Evaluación** * **RA01. a)** Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red. * **RA01. b)** Se han identificado las ventajas que proporcionan. * **RA01. c)** Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red. * **RA01. d)** Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. * **RA01. e)** Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local. * **RA01. f)** Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. * **RA01. g)** Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. * **RA01. h)** Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros. * **RA02. a)** Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de nombres. * **RA02. b)** Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. * **RA02. c)** Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. * **RA02. d)** Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. * **RA02. e)** Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. * **RA02. f)** Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias. * **RA02. g)** Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores. * **RA02. h)** Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

**Competencias** * **Profesionales:** f), g), j), m), ñ), r). * **Ocupación:** t), v).

### 3. Organización

**Contenidos** * Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. * DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. Opciones adicionales. * Sistemas de nombres planos y jerárquicos. Resolutores. Servidores raíz. * Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Registros.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** Servicios esenciales. E1 * **E2:** Servicios esenciales. E2 * **E3:** Servicios esenciales. E3 * **E4:** Servicios esenciales. E4.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP04: RED ESPERANZA

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP04 |
| **Duración** | **35 Horas** (13h RA03 + 22h RA05 centro) |
| **Temporalización** | Del **10/11/2026** al **14/12/2026** |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA05.** Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración. * **RA03.** Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.

**Criterios de Evaluación** * **RA05. a)** Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web. * **RA05. b)** Se ha instalado un servidor web. * **RA05. c)** Se han creado sitios virtuales. * **RA05. d)** Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor. * **RA05. e)** Se ha configurado la seguridad del servidor. * **RA05. f)** Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor. * **RA05. g)** Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. * **RA05. h)** Se han instalado módulos sobre el servidor. * **RA05. i)** Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. * **RA03. a)** Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros. * **RA03. b)** Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. * **RA03. c)** Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. * **RA03. d)** Se ha configurado el acceso anónimo. * **RA03. e)** Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. * **RA03. f)** Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. * **RA03. g)** Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico.

**Competencias** * **Profesionales:** f), g), j), ñ), r). * **Ocupación:** s), t), v).

### 3. Organización

**Contenidos** * Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. * Acceso anónimo y autentificado. Ejecución de código (scripts). Conexiones seguras. * Usuarios y grupos. Acceso anónimo. Permisos. Cuotas. Límites. * Conexión de datos y control. Comandos. Modos activo y pasivo.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** Red esperanza. E1 * **E2:** Red esperanza. E2 * **E3:** Red esperanza. E3.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto "The Last of Us", evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP05: CARTAS EN LA TORMENTA

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP05 |
| **Duración** | **22 Horas** (Parte de las 38h totales del RA04) |
| **Temporalización** | Del **15/12/2026** al **14/01/2026** |

### 2. Fundamentación

**Resultado de Aprendizaje** * **RA04.** Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico. * **b)** Se ha instalado un servidor de correo electrónico. * **c)** Se han

creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. * **d)** Se han definido alias para las cuentas de correo. * **e)** Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico. * **f)** Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario. * **g)** Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

### 3. Organización

**Contenidos** * Agentes y protocolo de transferencia de mensajes (SMTP). * Cuentas de correo, alias y buzones. Reenvío y correo no deseado (spam). * Protocolos y servicios de descarga (POP, IMAP).

**Secuencia (Fases)** * **E1:** Cartas en la tormenta. E1.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP06: WIFI RESTRINGIDO

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP06 |
| **Duración** | **14 Horas** (Parte de las 24h totales del RA07) |
| **Temporalización** | Del **15/01/2027** al **23/01/2027** |

### 2. Fundamentación

**Resultado de Aprendizaje** * **RA07.** Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos de implantación.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. * **b)** Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración del punto de acceso. * **c)** Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. * **d)** Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas. * **e)** Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura. * **f)** Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red local. * **g)** Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local.

**Competencias** * **Profesionales:** d), e), f), g), j), ñ), r).

### 3. Organización

**Contenidos** * Puntos de acceso y encaminadores inalámbricos. * Estándares de conexión y velocidades. Identificadores de servicio (SSID). * Seguridad en redes inalámbricas. Conexiones punto a punto e infraestructura. * Direcciones MAC y filtrado de tráfico.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** WIFI restringido. E1.

**Recursos** * **Mikrotik**, GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of

Us", evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

**Adaptaciones**

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.**

## UP07: ACCESO EXTERNO E INTERZONAS

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP07 |
| **Duración** | **10 Horas** (Cierre de las 50h del RA08) |
| **Temporalización** | Del **24/01/2027** al **06/02/2027** |

### 2. Fundamentación

**Resultado de Aprendizaje** * **RA08.** Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

**Criterios de Evaluación** * **h)** Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema. * **i)** Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta. * **j)** Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio localizado en una máquina de una red privada local.

### 3. Organización

**Contenidos** * Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. * Cortafuegos. Filtrado del tráfico entre redes. Reenvío de puertos.

**Secuencia (Fases)** * **E1:** Acceso externo e interzonas. E1.

**Recursos** * GNS3, VirtualBox, sistema operativo Linux.

---

## 4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

### Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Rúbricas de Práctica (20%):** Valoración sistemática del desempeño en cada episodio del proyecto “The Last of Us”, evaluando la configuración técnica y la resolución de problemas. * **Pruebas Objetivas (80%):** Exámenes teórico-prácticos al finalizar cada RA (o bloques de RA) para verificar el cumplimiento de los criterios legales.

### Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las misiones del proyecto.